

4. До інваріантної теорії форм від n змінних

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), с. 118–154

Вступ.

У проєктивній інваріантній теорії форм від n змінних питання, що прилягають до головної проблеми – доведення скінченності системи форм, – майже не розглядалися, якщо вийти за межі бінарної та тернарної областей. Це питання про взаємну залежність форм і про методи опанування цього зв'язку між формами. Ці методи істотно спираються – як це повністю доведено в бінарній і тернарній областях – на дві теореми, які Study назвав “фундаментальними теоремами символічного методу”, а саме на теорему про символічну зображуваність форм і теорему про символічні тотожності.¹ Остання теорема стверджує, що всі відношення між цілими інваріантними утвореннями одержуються послідовним застосуванням невеликої кількості символічних тотожностей; отже, символічний метод, і тільки він, дає знання зв'язку між формами, не виходячи з області інваріантів.

На причину труднощів під час переходу до n змінних уже вказав Gordan у своїй Ерлангенській програмі;² вона полягає в тому, що перша теорема символічного методу в її загальному формулюванні вже не справджується. Як відомо, в n -арній області з'являються рядки змінних вищого рівня p_ρ ³ і, аналогічно, символічні рядки вищого рівня S^ρ ; до цих рядків приходять як тоді, коли, за первісним підходом Clebsch,⁴ виходять із форм із довільно багатьма рядками p_ρ , так і тоді, коли виходять із форм, що містять лише довільно багато когредієнтних рядків x , за підходом F. Deruyts і A. Capelli.⁵ Символічного подання, яке явно⁶ містило б рядки p_ρ , S^ρ , тепер не існує; потрібно розкласти p_ρ , S^ρ на окремі рядки x і контрагредієнтні до них s та розподілити їх між різними детермінантами. Щоправда, за допомогою диференціальних умов (пор. формулу (19.)) можна перевірити, що даний агрегат детермінантів має властивість залежати тільки від рядків p_ρ , S^ρ ; але таким способом не можна здобути огляду всієї сукупності інваріантних утворень і процесів їх породження.⁷

Тепер ми покажемо в §§ 2 і 6, як, застосовуючи “теорему про відповідні матриці”,⁸ можна знову одержати першу фундаментальну теорему в її загальності, замінивши подання через детермінанти поданням через “матричні добутки”. У § 2 показано, що кожен матричний добуток, який явно містить рядки S^ρ , p_ρ , є інваріантним утворенням основної форми; обернення, наведене в § 6, а саме що кожне інваріантне утворення можна явно подати матричними добутками, вдається тільки через перенесення другої фундаментальної

¹E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. – Про появу цих фундаментальних теорем також в інваріантній теорії спеціальних груп перетворень пор. Study, *Das Apollonische Problem* (*Math. Ann.* Bd. 49 [1897]) і *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (*Transactions of the American Math. Society*, Bd. 10 [1909]; в оригінальному виданні помилково надруковано Bd. 1).

²P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

³Щодо позначення пор. § 1.

⁴A. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (*Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen*, Bd. XVII, 1872).

⁵Пор. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli, 1902), §§ 22–24, і наведену там літературу.

⁶Точніше означення “явного подання” у § 2.

⁷Також обчислювально дуже цінний дальший розвиток символіки, що походить від Study (повідомлений F. Engel, *Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl.*, 1900, S. 126, а для кватернарної області – E. Study, *Geometrie der Dynamen*, S. 135), не є явним поданням у нашому розумінні. Наприклад, він навряд чи привів би до несимволічних процесів диференціювання для породження форм.

⁸Якщо не рахувати Graßmann-ової *Ausdehnungslehre* 1862 року, Nr. 112, це вперше з'являється в A. Brill, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (*Math. Ann.* Bd. 4, 1871).

теореми (§§ 3–5).

Ця теорема відома для форм, що містять лише рядки змінних x .⁹ Загальну проблему – встановити всю сукупність нерозкладних тотожностей, у яких усі рядки S^{ρ}, p_{ρ} розглядаються як нерозкладні, – сформулював Study;¹⁰ водночас він бачить у кількості тотожностей, що виникають, міру трудності методів у n -арній області. Оскільки тепер вдається об'єднати всю сукупність тотожностей в одну формулу (36.), цю трудність принаймні зведено до мінімуму. У застосуваннях, однак, часто з'являтимуться певні вирізнені спеціальні випадки (36.), як-от (20.), (21.), що характеризуються тим, що допускають явне подання без підстановки нових рядків; або формула (31.), яку названо “тотожністю розкладання”, бо рядок p_{ρ} у ній ніби розкладено на рядки y .

На двох фундаментальних теоремах тепер легко побудувати дальшу теорію. Перша теорема безпосередньо дає процеси породження форм, символічний процес згортання і несимволічні процеси диференціювання,¹¹ тоді як тотожність розкладання усуває серед цих процесів усі еквівалентні (§ 6). Знання процесів диференціювання далі дає перенесення поняття “нормальної форми” на n -арну область і, за допомогою способу доведення, наведеного Mertens¹² у кватернарній області, теорему про те, що систему інваріантних утворень можна замінити еквівалентною системою нормальних форм (§ 7). За цієї останньої передумови я показала у своїй дисертації,¹³ що тернарний процес згортання можна породити послідовним застосуванням двох основних згортань. На підставі цієї теореми і теорії розкладів у ряди я потім, запровадивши поняття “ряду форм”, розвинула головні теореми редукції для систем форм. Цілком аналогічно в n -арній області процес згортання можна породити з $n - 1$ основних згортань (§ 8), і можна встановити теореми редукції (§ 9).

Післямова. З приводу Зальцбурзького повідомлення проф. Е. Мюллер із Відня звернув мою увагу на те, що обчислення з матричними добутками, покладене в основу цієї праці, за принципом тотожне з численням Graßmann-ової теорії протяжності.¹⁴ Справді, Graßmann-ів “комбінаторний добуток” $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \dots S^{\rho_i}]$ можна розглядати як матрицю, задану цими рядками (пор. § 2), причому “прогресивний добуток” є матрицею самих рядків, “регресивний” – матрицею зіставлених рядків $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \dots, S_{n-\rho_i}$, а матриця, що відповідає “мішаному добутку”, виникає тоді, коли кілька рядків S об'єднуються підстановкою (9.) в нові рядки P, Q . Наш “зіставлений рядок” відповідає при цьому Graßmann-овому “доповненню”, а наш “матричний добуток” – “мішаному добутку ступеня 0”.

За такого зіставлення розклад, наведений в *Ausdehnungslehre* 1862 року, Nr. 113, стає тотожним із формулою, дуалістичною до нашої формули (32.). У спеціальному випадку $\rho = 1$ формула (32.) переходить у (17.), а дуалістична формула – у (16.). Із цих спеціальних

⁹ E. Pascal, *Giorn. di mat.* 26 (1888), S. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), S. 119; *ib. Mem.* (4) 5 (1888), S. 375.

¹⁰ *Methoden* ..., S. 204, примітка 17).

¹¹ У праці *Invariante Gebilde von Nullsystemen* (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) Mertens іншим, не безпосередньо узагальнюваним шляхом прийшов до кватернарного процесу згортання. Альтернативний інваріант від 6 рядків S^2 , що там виникає, відрізняється від нашого, який виникає при одноразовому застосуванні підстановки (11.), агрегатом парних інваріантів. Для одного спеціального випадку кватернарний процес згортання є також у P. Gordan, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (*Math. Ann.* Bd. 56, 1903).

¹² F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen.* (*Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien*, Bd. 98, Abt. IIa, 1889.)

¹³ *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form.* (Цей журнал, Bd. 134, 1908.)

¹⁴ *Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862.* In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel (Leipzig, Teubner, 1896).

випадків Graßmann-ового розкладу Мюллер нещодавно вивів згадані вище тотожності (20.), (21.).¹⁵

На відміну від Graßmann–Müller-ового виведення, наше виведення водночас дає доведення повноти тотожностей, що для питань, які тут розглядаються, видається найістотнішим; від (20.), (21.) воно далі переходить до найзагальніших нерозкладних тотожностей (36.), які, здається, досі ще не були помічені.

¹⁵E. Müller, *Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze.* (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien; Bd. 118, Abt. IIa, Juli 1909), Satz 16 i 18.